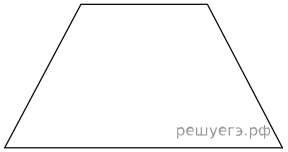
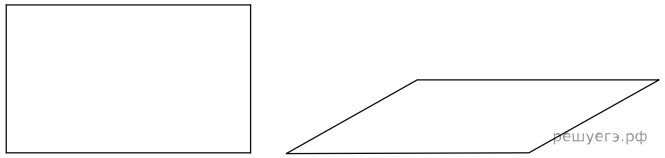
1. Основания равнобедренной трапеции равны 5 и 11, а её площадь равна 32. Найдите периметр трапеции.

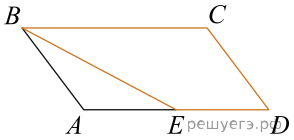


2.

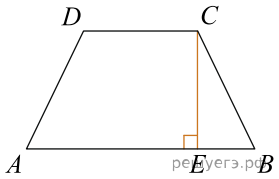
Параллелограмм и прямоугольник имеют одинаковые стороны. Найдите острый угол параллелограмма, если его площадь равна половине площади прямоугольника. Ответ дайте в градусах.



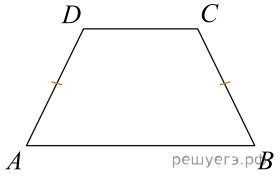
3. Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 20. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь трапеции $BCDE$.



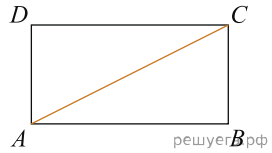
4. Основания равнобедренной трапеции равны 51 и 65. Боковые стороны равны 25. Найдите синус острого угла трапеции.



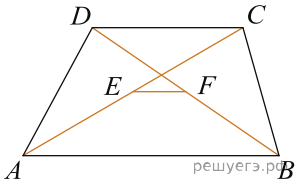
5. Основания равнобедренной трапеции равны 12 и 18, а ее площадь равна 60. Найдите периметр трапеции.



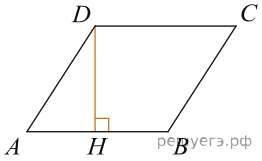
6. Периметр прямоугольника равен 24, а диагональ равна 11. Найдите площадь этого прямоугольника.



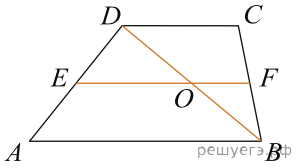
7. Основания трапеции равны 12 и 60. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



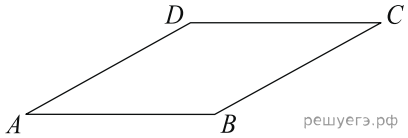
8. Найдите высоту ромба, сторона которого равна $11\sqrt{3}$, а острый угол равен 60°.



9. Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из ее диагоналей.

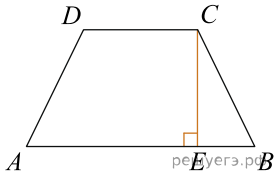


10. Площадь ромба равна 66. Одна из его диагоналей равна 4. Найдите другую диагональ.

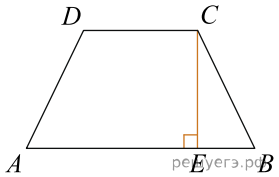


11. В ромбе $ABCD$ угол CAD равен 34°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.

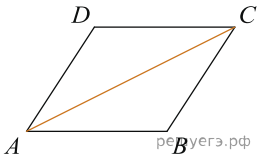
12. Основания равнобедренной трапеции равны 6 и 12. Боковые стороны равны 5. Найдите синус острого угла трапеции.



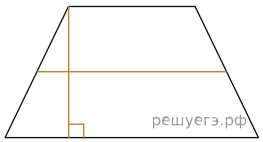
13. Основания равнобедренной трапеции равны 28 и 15. Тангенс острого угла равен $\frac{11}{13}$. Найдите высоту трапеции.



14. Найдите большую диагональ ромба, сторона которого равна $\sqrt{3}$, а острый угол равен 60°.



15. Высота трапеции равна 9, площадь равна 45. Найдите среднюю линию трапеции.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	512391	26
2	27610	30
3	661278	15
4	27439	0,96
5	61305	40
7	50833	24
8	49655	16,5
9	27821	5
10	56355	33
11	283353	112
12	4855	0,8
13	45789	5,5
14	27828	3
15	562974	5

Вариант № 77726622